

МАТЕМАТИКА

Скупови

Појам скупа · Скуповне операције и особине · Венов дијаграм · Сложенији проблеми · Веза са логиком · Декартов производ

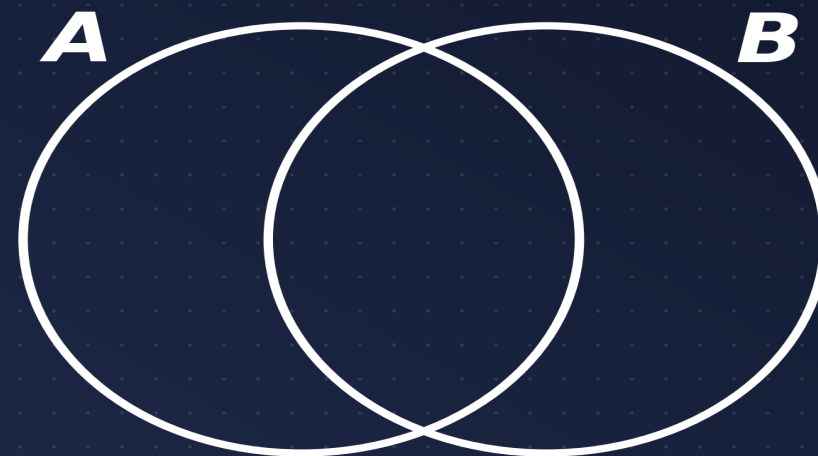
1. Појам скупа. Основни појмови и дефиниције
2. Скуповне операције и њихове особине
3. Венов дијаграм. Задаци
4. Скупови, сложенији проблеми
5. Веза скуповних и логичких операција *
6. Декартов производ

** Само за општи смер гимназије*

ЦЕЛИНА 1

Појам скупа. Основни појмови и дефиниције

Појам и обележавање · Припадност · Једнакост и подскуп · Партитивни скуп



ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Појам скупа и припадност

Појам скупа се не дефинише, већ се схвата интуитивно — скуп је колекција добро одређених, јасно дефинисаних објеката, који зовемо елементима скупа.

Обележавање: скупове означавамо великим словима $A, B, \dots, X, Y, \dots$, а елементе малим словима $a, b, \dots, x, y, \dots$

Припадност елемента скупу

$$x \in X \quad x \notin X$$

„ x је елемент скупа X “ / „ x није елемент скупа X “.

Празан скуп

$$\emptyset$$

Скуп који нема ниједан елемент. Обележава се са $\emptyset$ или $\{\}$.

Пример: $X = \{1, 8, 9, 10, 11, 12\}$

$9 \in X$ (9 је елемент скупа X) $5 \notin X$ (5 није елемент скупа X)

Скупове бројева N (природни), Z (цели), Q (рационални) и R (реални) већ познајемо из претходних лекција.

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Једнакост и подскуп

Једнакост скупова

$$A=B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

Два скупа су једнака ако сваки елемент једног скупа припада и другом, и обрнуто.

Пример: $N \neq Z$

Честа грешка: исти „број“ елемената не значи једнакост скупова — N (природни) и Z (цели) су различити скупови, иако су обе бесконачне.

Пример: $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{2, 3, 4\}$

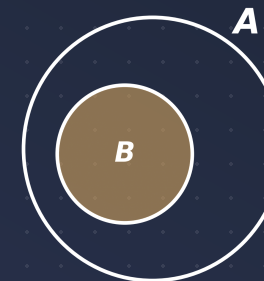
Y није подскуп од X , јер $4 \in Y$ али $4 \notin X$. Међутим, $\{2, 3\} \subset X$, јер су оба елемента и у X .

Напомене: празан скуп је подскуп сваког скупа ($\emptyset \subset A$); сваки скуп је подскуп самог себе ($A \subset A$).

Подскуп (инклузија)

$$B \subset A \Leftrightarrow (\forall x)(x \in B \Rightarrow x \in A)$$

B је подскуп од A ако је сваки елемент од B уједно и елемент од A .



ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Партитивни скуп

Партитивни скуп скупа A је скуп свих подскупова скупа A , у ознаци $P(A)$.

$$P(A) = \{X \mid X \subset A\} \quad |P(A)| = 2^x \quad (\text{где је } x = |A|, \text{ број елемената скупа } A)$$

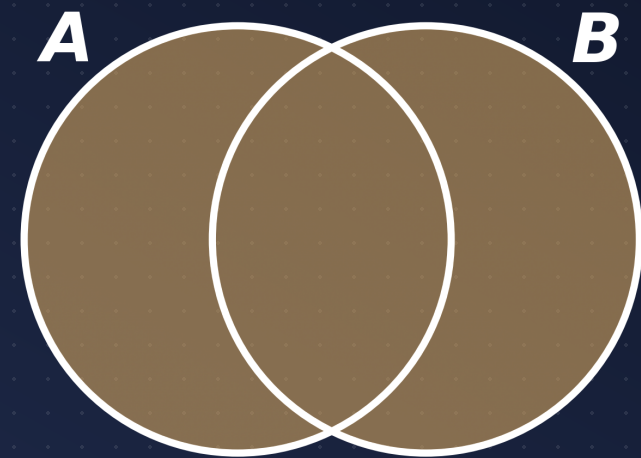
Пример: $A = \{1, 2, 3\} \rightarrow |A| = 3$, па $P(A)$ има $2^3 = 8$ елемената:

 $\emptyset$ $\{1\}$ $\{2\}$ $\{3\}$ $\{1, 2\}$ $\{1, 3\}$ $\{2, 3\}$ $\{1, 2, 3\}$

ЦЕЛИНА 2

Скуповне операције и њихове особине

Унија и пресек · Разлика скупова · Симетрична разлика · Комплемент · Особине операција



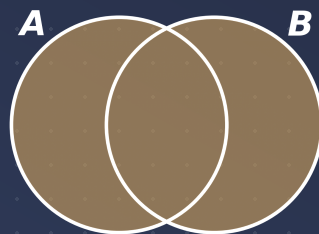
СКУПОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Унија и пресек скупова

Унија скупова

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

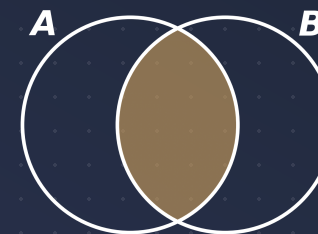
Скуп свих елемената који припадају бар једном од скупова А и В (или скупу А, или скупу В, или обома).



Пресек скупова

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

Скуп свих елемената који припадају и скупу А и скупу В истовремено. Ако је $A \cap B = \emptyset$, скупови су дисјунктни.



Пример: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad A \cap B = \{3, 4\}$$

Свака операција над скуповима је сама скуп — резултат $A \cup B$ и $A \cap B$ су такође скупови, па се могу даље комбиновати.

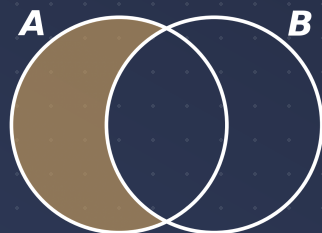
СКУПОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Разлика и симетрична разлика

Разлика $A \setminus B$

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

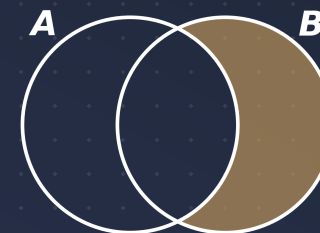
Елементи који припадају скупу A , а не припадају скупу B .



Разлика $B \setminus A$

$$B \setminus A = \{x \mid x \in B \wedge x \notin A\}$$

Елементи који припадају скупу B , а не припадају скупу A . Општо, $A \setminus B \neq B \setminus A$.



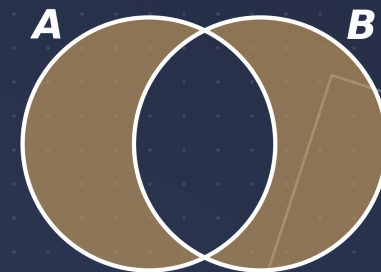
Симетрична разлика $A \Delta B$

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

Скуп свих елемената који припадају тачно једном од скупова A и B (а не обома истовремено).

Пример: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6\}$

$$A \setminus B = \{1, 2, 3\} \quad B \setminus A = \{6\} \quad \Rightarrow \quad A \Delta B = \{1, 2, 3, 6\}$$



СКУПОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Комплемент скупа

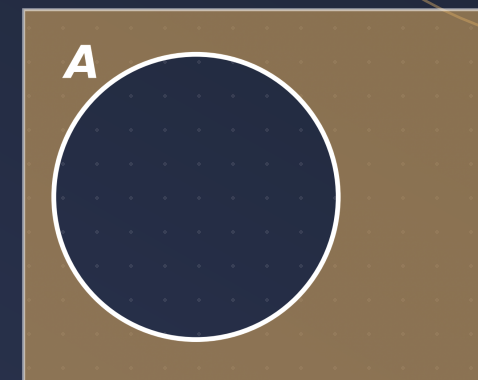
Комплемент скупа A (у односу на универзални скуп U)

$$\bar{A} = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

Чине га сви елементи универзалног скупа U који не припадају скупу A . За разлику од уније, пресека и разлике, комплемент је унарна операција — дефинисана над једним скупом (у односу на унапред фиксиран универзални скуп U).

Пример: $U = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ (парни бројеви)

$\bar{A} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ (непарни бројеви до 10)



Особине комплемента

Закони комплемента

$$A \cup \bar{A} = U \quad A \cap \bar{A} = \emptyset$$

Двоструки комплемент

$$(\bar{A})' = A$$

Гранични случајеви

$$\bar{\emptyset} = U \quad \bar{U} = \emptyset$$

СКУПОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Особине скуповних операција

Основне особине

Комутативност

$$A \cup B = B \cup A \quad A \cap B = B \cap A$$

Асоцијативност

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Идемпотентност

$$A \cup A = A \quad A \cap A = A$$

Закони идентитета

$$A \cup \emptyset = A \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup U = U \quad A \cap U = A$$

Дистрибутивност, апсорпција, Де Морган

Дистрибутивност

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Апсорпција

$$A \cup (A \cap B) = A \quad A \cap (A \cup B) = A$$

Де Морганови закони

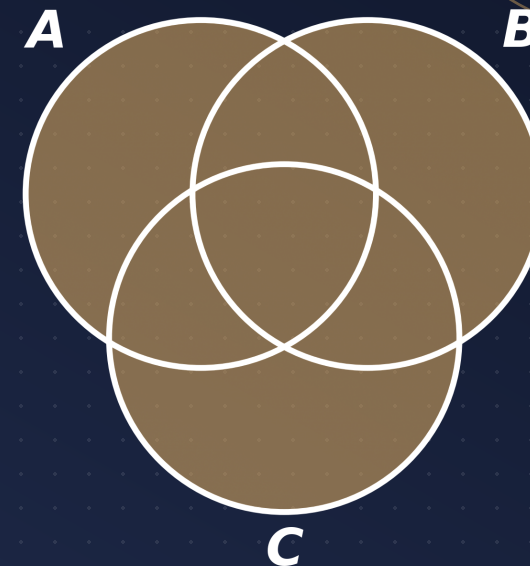
$$(A \cup B)' = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$(A \cap B)' = \bar{A} \cup \bar{B}$$

ЦЕЛИНА 3

Венов дијаграм. Задаци

Преглед дијаграма · Читање и одређивање скупова · Формула укључења-искључења · Задаци са бројем елемената



ВЕНОВ ДИЈАГРАМ

Преглед — Венови дијаграми операција

∪ Унија



$$A \cup B$$

Елементи у А или В (или у оба).

∩ Пресек



$$A \cap B$$

Елементи и у А и у В.

\ Разлика



$$A \setminus B$$

Елементи у А, а не у В.

Δ Симетрична разлика



$$A \Delta B$$

Елементи у тачно једном од скупова.

— Комплемент



$$\bar{A}$$

Елементи из U који нису у А.

⊂ Подскуп



$$B \subset A$$

Сваки елемент из В је и у А.

Задатак — одређивање скупова

Задатак: Дати су скупови $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $B = \{4, 5, 6, 7\}$. Одредити скупове $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ и $B \setminus A$.

$$A \cup B = \\ \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$A \cap B = \\ \{4, 5\}$$

$$A \setminus B = \\ \{1, 2, 3\}$$

$$B \setminus A = \\ \{6, 7\}$$

Бројност уније скупова

Формула укључења-искључења (за два скупа)

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Кад бисмо просто сабрали $|A|$ и $|B|$, елементи из пресека $A \cap B$ били би избројани двапут — зато се та бројност једном одузима.

Задатак: Од 30 ученика одељења, 18 игра фудбал, 15 игра кошарку, а 8 игра и фудбал и кошарку.

а) Колико ученика игра бар један од та два спорта? б) Колико не игра ниједан? в) Колико игра само фудбал?

Решење:

а) $|F \cup K| = |F| + |K| - |F \cap K| = 18 + 15 - 8 = 25$ ученика игра бар један спорт.

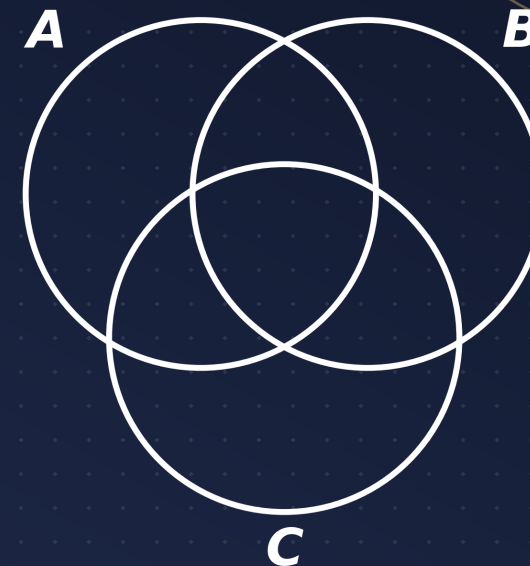
б) $30 - 25 = 5$ ученика не игра ниједан од та два спорта.

в) Само фудбал: $|F| - |F \cap K| = 18 - 8 = 10$ ученика.

ЦЕЛИНА 4

Скупови, сложенији проблеми

Три скупа и Венов дијаграм · Формула за три скупа · Задаци са три скупа · Поједностављивање израза

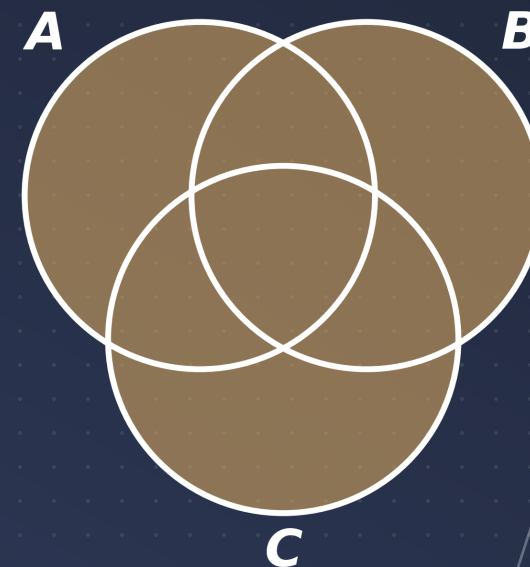


Формула укључења-искључења за три скупа

За три скупа A , B и C :

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &- |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &+ |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

Прво сабирамо све појединачне скупове, па одузимамо сваки парни пресек (јер смо га убројали двапут), а на крају враћамо троструки пресек $A \cap B \cap C$ — њега смо трипут сабрали (у $|A|$, $|B|$, $|C|$) и трипут одузели (у парним пресецима), па га треба још једном додати.



Унија три скупа — области $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$ и $A \cap B \cap C$ се преклапају.

СЛОЖЕНИЈИ ПРОБЛЕМИ

Задатак са три скупа

Задатак: Анкетирано је 50 ученика о омиљеним предметима. Математику воли 20, физику 25, а хемију 18 ученика. Математику и физику воли 8, математику и хемију 9, физику и хемију 7, а сва три предмета воли 4 ученика.

а) *Колико ученика воли бар један од та три предмета?* б) *Колико не воли ниједан?* в) *Колико воли само математику?*

Решење:

а) $I_{M \cup F \cup H} = 20 + 25 + 18 - 8 - 9 - 7 + 4 = 63 - 24 + 4 = 43$ ученика воли бар један предмет.

б) $50 - 43 = 7$ ученика не воли ниједан од та три предмета.

в) Само математику: $I_M - I_{M \cap F} - I_{M \cap H} + I_{M \cap F \cap H} = 20 - 8 - 9 + 4 = 7$ ученика.

Поједностављивање скуповних израза

Пример 1

$$(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$$

$$= A \cap (B \cup \bar{B}) \quad (\text{дистрибутивност})$$

$$= A \cap U \quad (\text{закон комплемента: } B \cup \bar{B} = U)$$

$$= A \quad (\text{закон идентитета: } A \cap U = A)$$

Пример 2

$$(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B})$$

$$= A \cup (B \cap \bar{B}) \quad (\text{дистрибутивност})$$

$$= A \cup \emptyset \quad (\text{закон комплемента: } B \cap \bar{B} = \emptyset)$$

$$= A \quad (\text{закон идентитета: } A \cup \emptyset = A)$$

ЦЕЛИНА 5

Веза скуповних и логичких операција

Одговарајуће операције · Табела припадности — метод доказивања · Доказ скуповног идентитета

⚠ Само за општи смер гимназије (не и за друштвено-језички смер)

ВЕЗА СА ЛОГИКОМ

Скуповне и логичке операције

Скупови и искази су уско повезани: свака скуповна операција одговара некој логичкој операцији, ако услов $x \in A$ схватимо као исказ.

Скуповна операција	Одговарајућа логичка операција
$A \cup B$ (унија)	$p \vee q$ (дисјункција — „или“)
$A \cap B$ (пресек)	$p \wedge q$ (конјункција — „и“)
$\bar{A}$ (комплемент)	$\neg p$ (негација)
$A \subset B$ (подскуп)	$p \Rightarrow q$ (импликација)
$A = B$ (једнакост скупова)	$p \Leftrightarrow q$ (еквиваленција)

ВЕЗА СА ЛОГИКОМ

Доказивање помоћу табеле припадности

Метод: Да бисмо доказали да су два скупа једнака ($X = Y$), довољно је проверити да за произвољан елемент x важи: $x \in X$ важи тачно онда када важи и $x \in Y$ — за све могуће комбинације припадности почетним скуповима. Ако се вредности поклапају у свим редовима табеле, скупови су једнаки.

Загревање: докажимо да важи $A \setminus B = A \cap \bar{B}$

A	B	$A \setminus B$	$\bar{B}$	$A \cap \bar{B}$
$\in$	$\in$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
$\in$	$\notin$	$\in$	$\in$	$\in$
$\notin$	$\in$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\in$	$\notin$

Вредности у колонама $A \setminus B$ и $A \cap \bar{B}$ се поклапају у сва четири реда $\Rightarrow A \setminus B = A \cap \bar{B}$.

ВЕЗА СА ЛОГИКОМ

Доказ идентитета са три скупа

Докажимо: $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

A	B	C	$A \cup B$	$A \cap C$	$B \cap C$	$(A \cup B) \cap C$	$(A \cap C) \cup (B \cap C)$
$\in$	$\in$	$\in$	$\in$	$\in$	$\in$	$\in$	$\in$
$\in$	$\in$	$\notin$	$\in$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
$\in$	$\notin$	$\in$	$\in$	$\in$	$\notin$	$\in$	$\in$
$\in$	$\notin$	$\notin$	$\in$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
$\notin$	$\in$	$\in$	$\in$	$\notin$	$\in$	$\in$	$\in$
$\notin$	$\in$	$\notin$	$\in$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
$\notin$	$\notin$	$\in$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$
$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$	$\notin$

Вредности у последње две колоне се поклапају у свих 8 могућих случајева $\Rightarrow$ за сваки x важи $(A \cup B) \cap C \Leftrightarrow (A \cap C) \cup (B \cap C)$, тј. скупови су једнаки.

ЦЕЛИНА 6

Декартов производ

Уређени пар · Дефиниција производа · Особине · Пример



ДЕКАРТОВ ПРОИЗВОД

Уређени пар и Декартов производ

Уређени пар

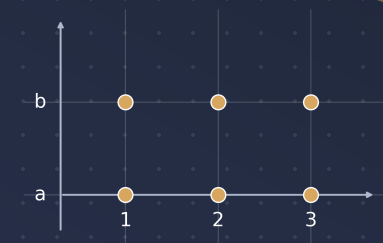
(a, b)

За разлику од скупа $\{a, b\}$, код уређеног пара је битан редослед: $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$. Уопштено, ако је $a \neq b$, онда је $(a, b) \neq (b, a)$.

Декартов производ

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Скуп свих уређених парова чија је прва компонента из скупа A , а друга из скупа B .



Пример: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

Скуп A има 3, а скуп B 2 елемента — сваки елемент из A се комбинује са сваким елементом из B , па $A \times B$ има $3 \cdot 2 = 6$ уређених парова.

ДЕКАРТОВ ПРОИЗВОД

Особине Декартовог производа

Број елемената

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Ако A има m , а B има n елемената, онда $A \times B$ има тачно $m \cdot n$ уређених парова.

Пример: $|A|=3, |B|=2 \Rightarrow |A \times B| = 3 \cdot 2 = 6$

Није комутативан

$$A \times B \neq B \times A$$

Редослед компоненти је битан — општо, $A \times B$ и $B \times A$ су различити скупови.

Пример: $A=\{1,2\}, B=\{3,4\}$: $(1,3) \in A \times B$, али $(1,3) \notin B \times A$

Декартов квадрат $A \times A$

$$A^2 = A \times A$$

Специјалан случај када су оба скупа иста — сваки елемент се комбинује са сваким (укључујући самог себе). Уопштава се до координатне равни: скуп свих тачака равни је $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ (сваку тачку одређује уређени пар координата (x,y)).

Пример: $A = \{1, 2\} \rightarrow A \times A = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}, |A \times A| = |A|^2 = 4$



Питања?

Хвала на пажњи!



savremena
GIMNAZIJA